工作負載管理工作流程

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-97/api-automation/concept-verifying-svm-workflow.html on January 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

工作負載管理工作流程 1
驗證叢集上的SVM 1
資源配置CIFS和NFS檔案共用 3
資源配置LUN 12
修改儲存工作負載 22

工作負載管理工作流程

使用功能區、您可以配置及修改儲存工作負載（LUN、NFS檔案共用和CIFS共用）Active IQ Unified Manager 。資源配置包含多個步驟、從建立儲存虛擬機器（SVM）到在儲存工作負載上套用效能服務層級和儲存效率原則、都是不一樣的。修改工作負載包括修改特定參數及啟用其其他功能的步驟。

說明下列工作流程：

- 在Unified Manager上配置儲存虛擬機器（SVM）的工作流程。

  在Unified Manager上配置LUN或檔案共用之前、必須先執行此工作流程。

- 資源配置檔案共用：
- 資源配置LUN。
- 修改LUN和檔案共用（使用更新儲存工作負載效能服務層級參數的範例）。
- 修改NFS檔案共用以支援CIFS傳輸協定
- 修改工作負載以將QoS升級至AQO

對於每個資源配置工作流程（LUN和檔案共用）、請務必完成驗證叢集上SVM的工作流程。

在工作流程中使用每個API之前、您也必須先閱讀建議和限制。API的相關詳細資料可在相關概念和參考中列出的個別章節中找到。

驗證叢集上的SVM

在資源配置檔案共用或LUN之前、您必須先確認叢集上是否已建立儲存虛擬機器（SVM）。

此工作流程假設ONTAP 已將叢集加入Unified Manager、而且已取得叢集金鑰。叢集應具備必要的授權、以便在叢集上配置LUN和檔案共用。

1. 確認叢集是否已建立SVM。

類別	**HTTP**動詞	路徑

資料中心	取得	`/datacenter/svm/svms`
		
		`/datacenter/svm/svms/{key}`

範例**Curl**

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/datacenter/svm/svms" -H "accept:
application/json" -H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
```

2. 如果未傳回SVM金鑰、請建立SVM。若要建立SVM、您需要用來配置SVM的叢集金鑰。您也需要指定SVM名稱。請遵循下列步驟。

類別	**HTTP**動詞	路徑

資料中心	取得	`/datacenter/cluster/clusters`
		
		`/datacenter/cluster/clusters/{key}`

取得叢集金鑰。

範例**Curl**

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/datacenter/cluster/clusters" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>"
```

3. 從輸出中取得叢集金鑰、然後將其作為建立SVM的輸入。

> 在建立SVM時、請確保它支援所有必要的傳輸協定、以便在其中配置LUN和檔案共用、例如CIFS、NFS、FCP、 和iSCSI。如果SVM不支援所需的服務、資源配置工作流程可能會失敗。建議也在SVM上啟用各類型工作負載的服務。

類別	**HTTP**動詞	路徑
資料中心	貼文	`/datacenter/svm/svms`

範例**Curl**

輸入SVM物件詳細資料做為輸入參數。

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/datacenter/svm/svms" -H "accept:
application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization:
Basic <Base64EncodedCredentials>" "{ \"aggregates\": [ { \"_links\": {},
\"key\": \"1cd8a442-86d1,type=objecttype,uuid=1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
9876567890123\",
\"name\": \"cluster2\", \"uuid\": \"02c9e252-41be-11e9-81d5-
00a0986138f7\" } ],
\"cifs\": { \"ad_domain\": { \"fqdn\": \"string\", \"password\":
\"string\",
\"user\": \"string\" }, \"enabled\": true, \"name\": \"CIFS1\" },
\"cluster\": { \"key\": \"1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
123478563412,type=object type,uuid=1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-
9876567890123\" },
\"dns\": { \"domains\": [ \"example.com\", \"example2.example3.com\" ],
\"servers\": [ \"10.224.65.20\", \"2001:db08:a0b:12f0::1\" ] },
\"fcp\": { \"enabled\": true }, \"ip_interface\": [ { \"enabled\": true,
\"ip\": { \"address\": \"10.10.10.7\", \"netmask\": \"24\" },
\"location\": { \"home_node\": { \"name\": \"node1\" } }, \"name\":
\"dataLif1\" } ], \"ipspace\": { \"name\": \"exchange\" },
\"iscsi\": { \"enabled\": true }, \"language\": \"c.utf_8\",
\"ldap\": { \"ad_domain\": \"string\", \"base_dn\": \"string\",
\"bind_dn\": \"string\", \"enabled\": true, \"servers\": [ \"string\" ]
},
\"name\": \"svm1\", \"nfs\": { \"enabled\": true },
\"nis\": { \"domain\": \"string\", \"enabled\": true,
\"servers\": [ \"string\" ] }, \"nvme\": { \"enabled\": true },
\"routes\": [ { \"destination\": { \"address\": \"10.10.10.7\",
\"netmask\": \"24\" }, \"gateway\": \"string\" } ],
\"snapshot_policy\": { \"name\": \"default\" },
\"state\": \"running\", \"subtype\": \"default\"}"
```

Json輸出會顯示一個工作物件金鑰、您可以使用該金鑰來驗證您所建立的SVM。

4. 使用工作物件金鑰進行查詢、以驗證SVM建立。如果成功建立SVM、則會在回應中傳回SVM金鑰。

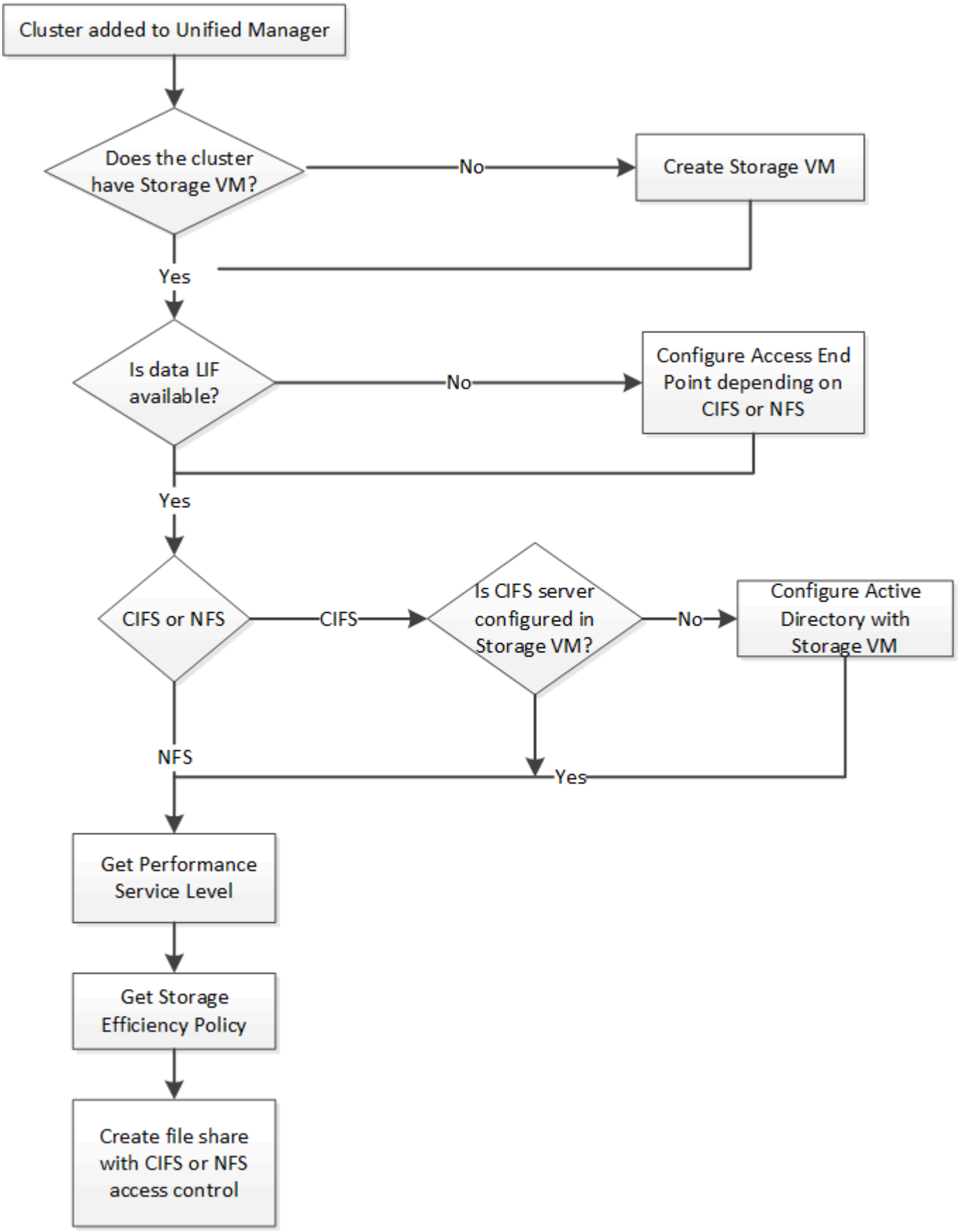
類別	**HTTP**動詞	路徑
管理伺服器	取得	`/management-server/jobs/{key}`

資源配置**CIFS**和**NFS**檔案共用

您可以使用Active IQ Unified Manager 作爲VMware的一部分提供的資源配置API、在儲存虛擬機器（SVM）上配置CIFS共享和NFS檔案共享。此資源配置工作流程詳細說明在建立

檔案共用之前、擷取SVM、效能服務層級和儲存效率原則金鑰的步驟。

下圖說明檔案共用資源配置工作流程中的每個步驟。其中包括同時配置CIFS共用和NFS檔案共用。



請確認下列事項：

- 已將叢集加入Unified Manager、並已取得叢集金鑰。ONTAP
- 已在叢集上建立SVM。
- SVM支援CIFS和NFS服務。如果SVM不支援所需的服務、則資源配置檔案共用可能會失敗。
- FCP連接埠已上線以供連接埠資源配置之用。

1. 判斷您要在其中建立CIFS共用的SVM上、是否有資料生命期或存取端點可用。取得SVM上可用存取端點的清單：

類別	**HTTP**動詞	路徑

儲存供應商	取得	`/storage-provider/access-endpoints`
		
		`/storage-provider/access-endpoints/{key}`

範例**Curl**

```
curl -X GET "https://<hostname>/api/storage-provider/access-endpoints?resource.key=7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
```

2. 如果清單上有您的存取端點、請取得存取端點金鑰、否則請建立存取端點。

請確定您建立的存取端點已啟用CIFS傳輸協定。除非您已在其中啟用CIFS傳輸協定的情況下建立存取端點、否則資源配置CIFS共用將會失敗。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	貼文	`/storage-provider/access-endpoints`

範例**Curl**

您必須輸入要建立的存取端點詳細資料、做為輸入參數。

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/access-endpoints"
-H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H
"Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
{ \"data_protocols\": \"nfs\",
\"fileshare\": { \"key\": \"cbd1757b-0580-11e8-bd9d-
00a098d39e12:type=volume,uuid=f3063d27-2c71-44e5-9a69-a3927c19c8fc\" },
\"gateway\": \"10.132.72.12\",
\"ip\": { \"address\": \"10.162.83.26\",
\"ha_address\": \"10.142.83.26\",
\"netmask\": \"255.255.0.0\" },
\"lun\": { \"key\": \"cbd1757b-0580-11e8-bd9d-
00a098d39e12:type=lun,uuid=d208cc7d-80a3-4755-93d4-5db2c38f55a6\" },
\"mtu\": 15000, \"name\": \"aep1\",
\"svm\": { \"key\": \"cbd1757b-0580-11e8-bd9d-
00a178d39e12:type=vserver,uuid=1d1c3198-fc57-11e8-99ca-00a098d38e12\" },
\"vlan\": 10}"
```

Json輸出會顯示一個工作物件金鑰、可用來驗證您所建立的存取端點。

3. 驗證存取端點：

類別	**HTTP**動詞	路徑
管理伺服器	取得	`/management-server/jobs/{key}`

4. 判斷您是否必須建立CIFS共用區或NFS檔案共用區。若要建立CIFS共用、請遵循下列子步驟：

   a. 判斷您的SVM上是否已設定CIFS伺服器、以判斷是否在SVM上建立Active Directory對應。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/active-directories-mappings`

   b. 如果已建立Active Directory對應、請取得金鑰、否則請在SVM上建立Active Directory對應。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	貼文	`/storage-provider/active-directories-mappings`

   範例**Curl**

您必須輸入建立Active Directory對應的詳細資料、做為輸入參數。

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/active-
directories-mappings" -H "accept: application/json" -H "Content-Type:
application/json" -H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>"
{ \"_links\": {},
\"dns\": \"10.000.000.000\",
\"domain\": \"example.com\",
\"password\": \"string\",
\"svm\": { \"key\": \"9f4ddea-e395-11e9-b660-
005056a71be9:type=vserver,uuid=191a554a-f0ce-11e9-b660-005056a71be9\" },
\"username\": \"string\"}"
```

+ 這是同步呼叫、您可以在輸出中驗證Active Directory對應的建立。發生錯誤時、會顯示錯誤訊息、供您疑難排解並重新執行要求。

5. 如「驗證叢集上的SVM」工作流程主題所述、取得您要在其中建立CIFS共用區或NFS檔案共用區的SVM金鑰。
6. 執行下列API並從回應擷取金鑰、以取得Performance Service層級的金鑰。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/performance-service-levels`

> 您可以設定、擷取系統定義的效能服務層級詳細資料 `system_defined` 輸入參數至 `true`。從輸出中、取得您要套用至檔案共用區的Performance Service層級關鍵。

7. 您也可以執行下列API並從回應擷取金鑰、以取得您要套用至檔案共用區之儲存效率原則的儲存效率原則金鑰。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/storage-efficiency-policies`

8. 建立檔案共用區。您可以指定存取控制清單和匯出原則、建立同時支援CIFS和NFS的檔案共用區。如果您想要建立僅支援磁碟區上其中一種傳輸協定的檔案共用區、以下子步驟會提供相關資訊。您也可以在建立NFS共用之後、更新NFS檔案共用、以納入存取控制清單。如需相關資訊、請參閱_修改儲存工作負載_主題。

   a. 如果只要建立CIFS共用區、請收集存取控制清單（ACL）的相關資訊。若要建立CIFS共用區、請提供下列輸入參數的有效值。針對您指派的每個使用者群組、會在配置CIFS/SMB共用時建立ACL。根據您為ACL和Active Directory對應輸入的值、會在建立CIFS共用時決定其存取控制和對應。

      *包含範例值*的Curl命令

```
{
  "access_control": {
    "acl": [
      {
        "permission": "read",
        "user_or_group": "everyone"
      }
    ],
    "active_directory_mapping": {
      "key": "3b648c1b-d965-03b7-20da-61b791a6263c"
    },
```

b. 如果只要建立NFS檔案共用區、請收集匯出原則的相關資訊。若要建立NFS檔案共用、請提供下列輸入參數的有效值。根據您的值、匯出原則會在建立時附加至NFS檔案共用區。

> 在資源配置NFS共用時、您可以提供所有必要的值來建立匯出原則、或是提供匯出原則金鑰、然後重複使用現有的匯出原則。如果您想要重複使用儲存VM的匯出原則、則需要新增匯出原則金鑰。除非您知道金鑰、否則可以使用擷取匯出原則金鑰 `/datacenter/protocols/nfs/export-policies` API：若要建立新原則、您必須輸入下列範例所示的規則。對於輸入的規則、API會嘗試比對主機、儲存VM和規則、以搜尋現有的匯出原則。如果有現有的匯出原則、就會使用該原則。否則會建立新的匯出原則。

*包含範例值*的Curl命令

```
"export_policy": {
      "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
      "name_tag": "ExportPolicyNameTag",
      "rules": [
        {
          "clients": [
            {
              "match": "0.0.0.0/0"
            }
```

設定存取控制清單和匯出原則之後、請針對CIFS和NFS檔案共用提供必要輸入參數的有效值：

> 儲存效率原則是建立檔案共用的選用參數。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	貼文	`/storage-provider/file-shares`

+ Json輸出會顯示一個工作物件金鑰、您可以使用該金鑰來驗證您所建立的檔案共用。

9. 使用查詢工作時傳回的工作物件金鑰來驗證檔案共用建立：

類別	**HTTP**動詞	路徑
管理伺服器	取得	`/management-server/jobs/{key}`

回應結束時、您會看到建立的檔案共用金鑰。

```
    ],
    "job_results": [
        {
            "name": "fileshareKey",
            "value": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-00a098dcc6b6"
        }
    ],
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/management-server/jobs/06a6148bf9e862df:-
2611856e:16e8d47e722:-7f87"
        }
    }
}
```

10. 使用傳回的金鑰執行下列API、以驗證檔案共用的建立：

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/file-shares/{key}`

- JSON*輸出範例*

  您可以看到的是POST方法 `/storage-provider/file-shares` 內部呼叫每個函數所需的所有API、並建立物件。例如、它會叫用 `/storage-provider/performance-service-levels/` 用於指派檔案共用區效能服務層級的API。

```
{
    "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-00a098dcc6b6",
    "name": "FileShare_377",
    "cluster": {
        "uuid": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959",
```

```
        "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=cluster,uuid=7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959",
        "name": "AFFA300-206-68-70-72-74",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/datacenter/cluster/clusters/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=cluster,uuid=7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959"
            }
        }
    },
    "svm": {
        "uuid": "b106d7b1-51e9-11e9-8857-00a098dcc959",
        "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=vserver,uuid=b106d7b1-51e9-11e9-8857-00a098dcc959",
        "name": "RRT_ritu_vs1",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/datacenter/svm/svms/7d5a59b3-953a-11e8-
8857-00a098dcc959:type=vserver,uuid=b106d7b1-51e9-11e9-8857-
00a098dcc959"
            }
        }
    },
    "assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
        }
    },
    "recommended_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Idle",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
    },
    "space": {
        "size": 104857600
    },
```

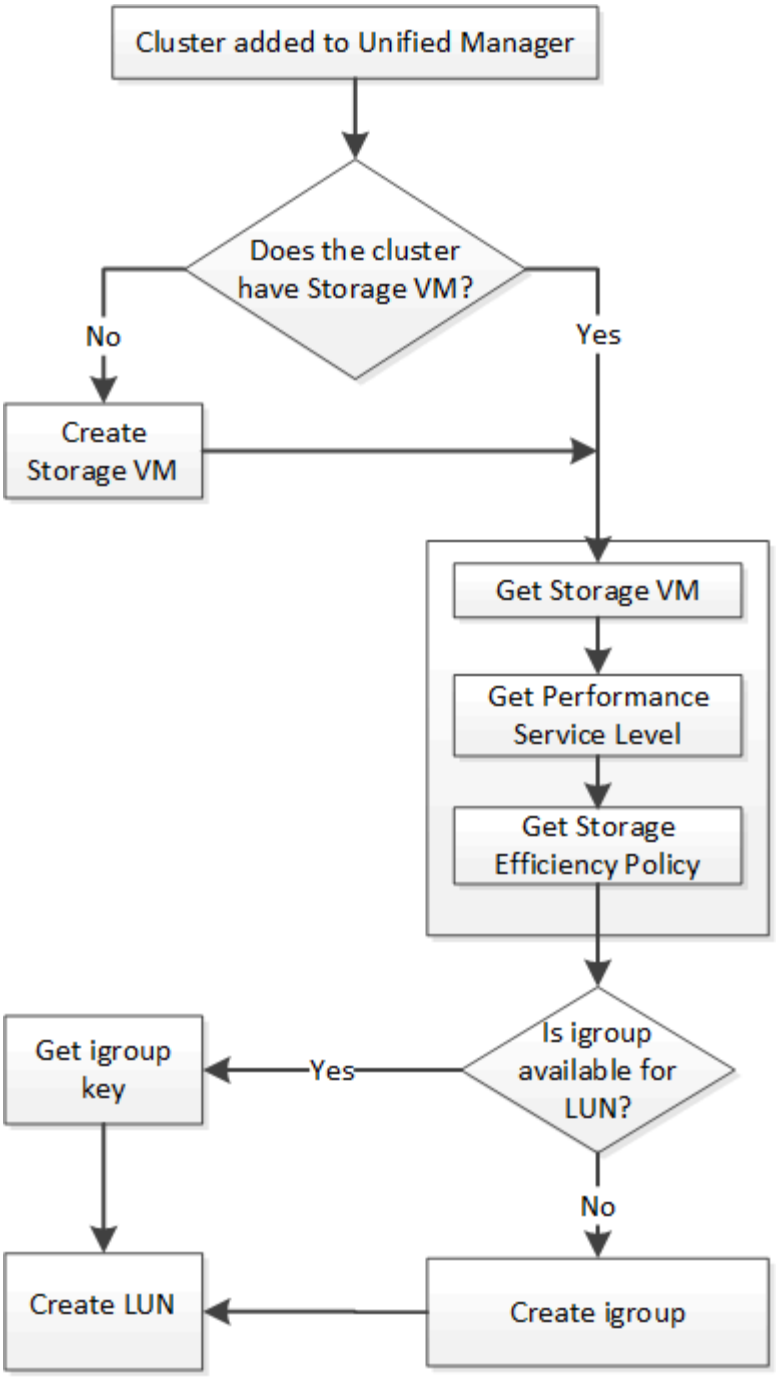
```
    "assigned_storage_efficiency_policy": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "_links": {}
    },
    "access_control": {
        "acl": [
            {
                "user_or_group": "everyone",
                "permission": "read"
            }
        ],
        "export_policy": {
            "id": 1460288880641,
            "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
            "name": "default",
            "rules": [
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 1,
                    "protocols": [
                        "nfs3",
                        "nfs4"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                },
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
```

```
                    ],
                    "index": 2,
                    "protocols": [
                        "cifs"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                }
            ],
            "_links": {
                "self": {
                    "href": "/api/datacenter/protocols/nfs/export-
policies/7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641"
                }
            }
        }
    },
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/storage-provider/file-shares/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-
00a098dcc6b6"
        }
    }
}
```


資源配置LUN

您可以使用Active IQ Unified Manager 隨附的資源配置API、在儲存虛擬機器（SVM）上配置LUN。這項資源配置工作流程詳細說明在建立LUN之前、擷取SVM、效能服務層級和儲存效率原則金鑰的步驟。

下圖說明LUN資源配置工作流程的步驟。



此工作流程假設ONTAP 已將整個叢集新增至Unified Manager、而且已取得叢集金鑰。工作流程也假設叢集上已建立SVM。

1. 如「驗證叢集上的SVM」工作流程主題所述、取得您要在其中建立LUN的SVM金鑰。
2. 執行下列API並從回應擷取金鑰、以取得Performance Service層級的金鑰。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/performance-service-levels`

> 您可以設定、擷取系統定義的效能服務層級詳細資料 `system_defined` 輸入參數至 `true`。從輸出中、取得要套用至LUN的Performance Service層級關鍵。

3. 您也可以執行下列API並從回應擷取金鑰、以取得您要套用至LUN之儲存效率原則的儲存效率原則金鑰。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/storage-efficiency-policies`

4. 判斷是否已建立啟動器群組（igroup）、以授予您要建立之LUN目標的存取權。

類別	**HTTP**動詞	路徑
資料中心	取得	`/datacenter/protocols/san/igroups` `/datacenter/protocols/san/igroups/{key}`

您必須輸入參數值、以指出igroup有權存取的SVM。此外、如果您要查詢特定的igroup、請輸入igroup名稱（金鑰）作為輸入參數。

5. 在輸出中、如果您可以找到要授予存取權的igroup、請取得金鑰。否則請建立igroup。

類別	**HTTP**動詞	路徑
資料中心	貼文	`/datacenter/protocols/san/igroups`

您必須輸入要建立的igroup詳細資料、做為輸入參數。這是同步呼叫、您可以在輸出中驗證igroup建立。發生錯誤時、會顯示一則訊息、供您疑難排解並重新執行API。

6. 建立LUN。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	貼文	`/storage-provider/luns`

若要建立LUN、請確定您已將擷取的值新增為必要的輸入參數。

> 儲存效率原則是建立LUN的選用參數。

範例**Curl**

您必須輸入要建立之LUN的所有詳細資料、做為輸入參數。

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/luns" -H "accept:
application/json" -H
    "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>" -d
    "{ \"name\": \"MigrationLunWithVol\", \"os_type\": \"windows\",
    \"performance_service_level\": { \"key\": \"7873dc0d-0ee5-11ea-82d7-
fa163ea0eb69\" },
    \"space\": { \"size\": 1024000000 }, \"svm\": { \"key\":
    \"333fbcfa-0ace-11ea-9d6d-00a09897cc15:type=vserver,uuid=4d462ec8-
0f56-11ea-9d6d-00a09897cc15\"
    }}"
```

Json輸出會顯示一個工作物件金鑰、您可以使用該金鑰來驗證您所建立的LUN。

7. 使用查詢工作時傳回的工作物件金鑰來驗證LUN建立：

類別	**HTTP**動詞	路徑
管理伺服器	取得	`/management-server/jobs/{key}`

回應結束時、您會看到所建立LUN的金鑰。

```
    {
      "name": "lunKey",
      "value": "key": "f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5:type=lun,uuid=71f3187e-bf19-4f34-ba34-b1736209b45a"
    }
 ],
 "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/management-server/jobs/fa7c856d29e2b80f%3A-
8d3325d%3A16e9eb5ed6d%3A-548b"
    }
 }
}
```

8. 使用傳回的金鑰執行下列API、以驗證LUN的建立：

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/luns/{key}`

- JSON*輸出範例*

  您可以看到的是POST方法 `/storage-provider/luns` 內部呼叫每個函數所需的所有API、並建立物件。例如、它會叫用 `/storage-provider/performance-service-levels/` 用於指派LUN效能服務層級的API。


```
{
  "key": "f963839f-0f95-11ea-9963-00a098884af5:type=lun,uuid=71f3187e-
bf19-4f34-ba34-b1736209b45a",
  "name": "/vol/NSLM_VOL_LUN_1574753881051/LunForTesting1",
  "uuid": "71f3187e-bf19-4f34-ba34-b1736209b45a",
  "cluster": {
    "uuid": "f963839f-0f95-11ea-9963-00a098884af5",
    "key": "f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5:type=cluster,uuid=f963839f-0f95-11ea-9963-00a098884af5",
    "name": "sti2552-4451574693410",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/datacenter/cluster/clusters/f963839f-0f95-11ea-
9963-00a098884af5:type=cluster,uuid=f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5"
      }
    }
  },
  "svm": {
    "uuid": "7754a99c-101f-11ea-9963-00a098884af5",
    "key": "f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5:type=vserver,uuid=7754a99c-101f-11ea-9963-00a098884af5",
    "name": "Testingsvm1",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/datacenter/svm/svms/f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5:type=vserver,uuid=7754a99c-101f-11ea-9963-00a098884af5"
      }
    }
  },
  "volume": {
    "uuid": "961778bb-2be9-4b4a-b8da-57c7026e52ad",
    "key": "f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5:type=volume,uuid=961778bb-2be9-4b4a-b8da-57c7026e52ad",
    "name": "NSLM_VOL_LUN_1574753881051",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/datacenter/storage/volumes/f963839f-0f95-11ea-
9963-00a098884af5:type=volume,uuid=961778bb-2be9-4b4a-b8da-57c7026e52ad"
      }
```

```
    }
  },
  "assigned_performance_service_level": {
    "key": "861f6e4d-0c35-11ea-9d73-fa163e706bc4",
    "name": "Value",
    "peak_iops": 75,
    "expected_iops": 75,
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/861f6e4d-0c35-11ea-9d73-fa163e706bc4"
      }
    }
  },
  "recommended_performance_service_level": {
    "key": null,
    "name": "Idle",
    "peak_iops": null,
    "expected_iops": null,
    "_links": {}
  },
  "assigned_storage_efficiency_policy": {
    "key": null,
    "name": "Unassigned",
    "_links": {}
  },
  "space": {
    "size": 1024458752
  },
  "os_type": "linux",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/storage-provider/luns/f963839f-0f95-11ea-9963-
00a098884af5%3Atype%3Dlun%2Cuuid%3D71f3187e-bf19-4f34-ba34-b1736209b45a"
    }
  }
}
```


LUN建立或對應失敗的疑難排解步驟

完成此工作流程後、您可能仍會看到LUN建立失敗。即使成功建立LUN、由於無法在您建立LUN的節點上使用SAN LIF或存取端點、因此使用igroup的LUN對應也可能失敗。如果發生故障、您會看到下列訊息：

```
The nodes <node_name> and <partner_node_name> have no LIFs configured with
the iSCSI or FCP protocol for Vserver <server_name>. Use the access-
endpoints API to create a LIF for the LUN.
```

請依照下列疑難排解步驟來解決此問題。

1. 在您嘗試建立LUN的SVM上、建立支援iSCSI/FCP傳輸協定的存取端點。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	貼文	`/storage-provider/access-endpoints`

範例**Curl**

您必須輸入要建立的存取端點詳細資料、做為輸入參數。

> 請確定您已在輸入參數中新增 `address` 以指出LUN和的主節點 `ha_address` 以指出主節點的合作夥伴節點。當您執行此作業時、它會在主節點和合作夥伴節點上建立存取端點。

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/access-endpoints"
-H "accept:
    application/json" -H "Content-Type: application/json" -H
"Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>" -d "{
\"data_protocols\": [ \"iscsi\" ], \"ip\": {
    \"address\": \"10.162.83.126\", \"ha_address\": \"10.142.83.126\",
\"netmask\":
    \"255.255.0.0\" }, \"lun\": { \"key\":
    \"e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-00a098e3215f:type=lun,uuid=b8e0c1ae-0997-
47c5-97d2-1677d3ec08ff\" },
    \"name\": \"aep_example\" }"
```

2. 使用Json輸出中傳回的工作物件金鑰查詢工作、以確認其已成功執行、可在SVM上新增存取端點、且已在SVM上啟用iSCSI/FCP服務。

類別	**HTTP**動詞	路徑
管理伺服器	取得	`/management-server/jobs/{key}`

- JSON*輸出範例*

  在輸出結束時、您可以看到所建立的存取端點金鑰。在下列輸出中 `"name": "accessEndpointKey"` 值表示在LUN主節點上建立的存取端點、金鑰為該端點 `9c964258-14ef-11ea-95e2-00a098e32c28`。。 `"name": "accessEndpointHAKey"` 值表示在主節點的合作夥伴節點上建立的

存取端點、其金鑰為 `9d347006-14ef-11ea-8760-00a098e3215f`。

```
  "job_results": [
    {
      "name": "accessEndpointKey",
      "value": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=network_lif,lif_uuid=9c964258-14ef-11ea-95e2-
00a098e32c28"
    },
    {
      "name": "accessEndpointHAKey",
      "value": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=network_lif,lif_uuid=9d347006-14ef-11ea-8760-
00a098e3215f"
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/management-server/jobs/71377eeea0b25633%3A-
30a2dbfe%3A16ec620945d%3A-7f5a"
    }
  }
}
```

3. 修改LUN以更新igroup對應。如需工作流程修改的詳細資訊、請參閱「如何調整儲存工作負載」。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	修補程式	`/storage-provider/lun/{key}`

在輸入中、指定要用來更新LUN對應的igroup金鑰、以及LUN金鑰。

範例**Curl**

```
curl -X PATCH "https://<hostname>/api/storage-provider/luns/e4f33f90-
f75f-11e8-9ed9-00a098e3215f%3Atype%3Dlun%2Cuuid%3Db8e0c1ae-0997-47c5-
97d2-1677d3ec08ff"
-H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H
"Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>" -d
"{ \"lun_maps\": [ { \"igroup\":
{ \"key\": \"e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=igroup,uuid=d19ec2fa-fec7-11e8-b23d-00a098e32c28\" },
\"logical_unit_number\": 3 } ]}"
```

Json輸出會顯示一個工作物件金鑰、您可以使用該金鑰來驗證對應是否成功。

4. 使用LUN金鑰查詢以驗證LUN對應。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/luns/{key}`

- JSON*輸出範例*

  在輸出中、您可以看到LUN已成功對應至igroup（金鑰 `d19ec2fa-fec7-11e8-b23d-00a098e32c28` ）。

```
{
  "key": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-00a098e3215f:type=lun,uuid=b8e0c1ae-
0997-47c5-97d2-1677d3ec08ff",
  "name": "/vol/NSLM_VOL_LUN_1575282642267/example_lun",
  "uuid": "b8e0c1ae-0997-47c5-97d2-1677d3ec08ff",
  "cluster": {
    "uuid": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-00a098e3215f",
    "key": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=cluster,uuid=e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-00a098e3215f",
    "name": "umeng-aff220-01-02",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/datacenter/cluster/clusters/e4f33f90-f75f-11e8-
9ed9-00a098e3215f:type=cluster,uuid=e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f"
      }
    }
  },
  "svm": {
    "uuid": "97f47088-fa8e-11e8-9ed9-00a098e3215f",
    "key": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=vserver,uuid=97f47088-fa8e-11e8-9ed9-00a098e3215f",
    "name": "NSLM12_SVM_ritu",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/datacenter/svm/svms/e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=vserver,uuid=97f47088-fa8e-11e8-9ed9-00a098e3215f"
      }
    }
  },
  "volume": {
    "uuid": "a1e09503-a478-43a0-8117-d25491840263",
    "key": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
```

```
00a098e3215f:type=volume,uuid=a1e09503-a478-43a0-8117-d25491840263",
    "name": "NSLM_VOL_LUN_1575282642267",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/datacenter/storage/volumes/e4f33f90-f75f-11e8-
9ed9-00a098e3215f:type=volume,uuid=a1e09503-a478-43a0-8117-d25491840263"
      }
    }
  },
  "lun_maps": [
    {
      "igroup": {
        "uuid": "d19ec2fa-fec7-11e8-b23d-00a098e32c28",
        "key": "e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f:type=igroup,uuid=d19ec2fa-fec7-11e8-b23d-00a098e32c28",
        "name": "lun55_igroup",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/datacenter/protocols/san/igroups/e4f33f90-
f75f-11e8-9ed9-00a098e3215f:type=igroup,uuid=d19ec2fa-fec7-11e8-b23d-
00a098e32c28"
          }
        }
      },
      "logical_unit_number": 3
    }
  ],
  "assigned_performance_service_level": {
    "key": "cf2aacda-10df-11ea-bbe6-fa163e599489",
    "name": "Value",
    "peak_iops": 75,
    "expected_iops": 75,
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/cf2aacda-10df-11ea-bbe6-fa163e599489"
      }
    }
  },
  "recommended_performance_service_level": {
    "key": null,
    "name": "Idle",
    "peak_iops": null,
    "expected_iops": null,
    "_links": {}
  },
```

```
  "assigned_storage_efficiency_policy": {
    "key": null,
    "name": "Unassigned",
    "_links": {}
  },
  "space": {
    "size": 1073741824
  },
  "os_type": "linux",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/storage-provider/luns/e4f33f90-f75f-11e8-9ed9-
00a098e3215f%3Atype%3Dlun%2Cuuid%3Db8e0c1ae-0997-47c5-97d2-1677d3ec08ff"
    }
  }
}
```


修改儲存工作負載

修改儲存工作負載的方式包括更新LUN或檔案共用、但缺少參數、或是變更現有參數。

此工作流程以更新LUN和檔案共用的效能服務層級為例。

> 工作流程假設LUN或檔案共用區已配置效能服務層級。

修改檔案共用

修改檔案共用時、您可以更新下列參數：

- 容量或大小。
- 線上或離線設定。
- 儲存效率原則：
- 效能服務層級：
- 存取控制清單（ACL）設定。
- 匯出原則設定。您也可以刪除匯出原則參數、並還原檔案共用區上的預設（空白）匯出原則規則。

> 在單一API執行期間、您只能更新一個參數。

本程序說明如何將效能服務層級新增至檔案共用區。您可以使用相同的程序來更新任何其他檔案共用屬性。

1. 取得您要更新之檔案共用區的CIFS共用區或NFS檔案共用金鑰。此API會查詢資料中心上的所有檔案共用。如果您已經知道檔案共用金鑰、請跳過此步驟。

類別	HTTP動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/file-shares`

2. 使用您取得的檔案共用金鑰執行下列API、即可檢視檔案共用的詳細資料。

類別	HTTP動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/file-shares/{key}`

檢視輸出中檔案共用區的詳細資料。

```
"assigned_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
      },
```

3. 取得您要指派給此檔案共用區之效能服務層級的金鑰。目前未指派任何原則給IT。

類別	HTTP動詞	路徑
效能服務層級	取得	`/storage-provider/performance-service-levels`

> 您可以設定、擷取系統定義的效能服務層級詳細資料 `system_defined` 輸入參數至 `true`。從輸出中、取得您要套用至檔案共用的Performance Service層級金鑰。

4. 在檔案共用區上套用效能服務層級。

類別	HTTP動詞	路徑
儲存供應商	修補程式	`/storage-provider/file-shares/{key}`

在輸入中、您只能指定要更新的參數、以及檔案共用金鑰。在這種情況下、這是效能服務層級的關鍵。

範例**Curl**

```
curl -X POST "https://<hostname>/api/storage-provider/file-shares" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Basic
<Base64EncodedCredentials>" -d
"{
\"performance_service_level\": { \"key\": \"1251e51b-069f-11ea-980d-
fa163e82bbf2\" },
}"
```

Json輸出會顯示一個工作物件、您可以使用該物件來驗證主節點和合作夥伴節點上的存取端點是否已成功建立。

5. 使用輸出中顯示的工作物件機碼、確認是否已將效能服務層級新增至檔案共用。

類別	**HTTP**動詞	路徑
管理伺服器	取得	`/management-server/jobs/{key}`

如果您根據工作物件的ID進行查詢、就會看到檔案共用區是否已成功更新。如果發生故障、請疑難排解故障並再次執行API。成功建立時、請查詢檔案共用區以查看修改的物件：

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/file-shares/{key}`

檢視輸出中檔案共用區的詳細資料。

```
"assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-
levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
        }
```

正在更新**LUN**

更新LUN時、您可以修改下列參數：

- 容量或大小
- 線上或離線設定
- 儲存效率原則
- 效能服務層級
- LUN對應

> 在單一API執行期間、您只能更新一個參數。

本程序說明如何將效能服務層級新增至LUN。您可以使用相同的程序來更新任何其他LUN內容。

1. 取得您要更新之LUN的LUN金鑰。此API會傳回資料中心內所有LUN的詳細資料。如果您已經知道LUN金鑰、請跳過此步驟。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/luns`

2. 使用您取得的LUN金鑰執行下列API、即可檢視LUN的詳細資料。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/luns/{key}`

在輸出中檢視LUN的詳細資料。您可以看到沒有指派給此LUN的效能服務層級。

- JSON*輸出範例*

```
  "assigned_performance_service_level": {
        "key": null,
        "name": "Unassigned",
        "peak_iops": null,
        "expected_iops": null,
        "_links": {}
      },
```

3. 取得要指派給LUN之效能服務層級的金鑰。

類別	**HTTP**動詞	路徑
效能服務層級	取得	`/storage-provider/performance-service-levels`

您可以設定、擷取系統定義的效能服務層級詳細資料 `system_defined` 輸入參數至 `true`。從輸出中、取得要套用至LUN的Performance Service層級關鍵。

4. 在LUN上套用效能服務層級。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	修補程式	`/storage-provider/lun/{key}`

在輸入中、您只能指定要更新的參數、以及LUN金鑰。在這種情況下、這是效能服務層級的關鍵。

範例**Curl**

```
curl -X PATCH "https://<hostname>/api/storage-provider/luns/7d5a59b3-953a-11e8-8857-00a098dcc959" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" H "Authorization: Basic <Base64EncodedCredentials>" -d "{ \"performance_service_level\": { \"key\": \"1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2\" }"
```

Json輸出會顯示一個工作物件金鑰、您可以使用該金鑰來驗證您所更新的LUN。

5. 使用您取得的LUN金鑰執行下列API、即可檢視LUN的詳細資料。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/luns/{key}`

在輸出中檢視LUN的詳細資料。您可以看到效能服務層級已指派給此LUN。

- JSON*輸出範例*

```
     "assigned_performance_service_level": {
        "key": "1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2",
        "name": "Value",
        "peak_iops": 75,
        "expected_iops": 75,
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/storage-provider/performance-service-levels/1251e51b-069f-11ea-980d-fa163e82bbf2"
            }
```

修改NFS檔案共用以支援CIFS

您可以修改NFS檔案共用、以支援CIFS傳輸協定。在建立檔案共用期間、您可以為同一個檔案共用區同時指定存取控制清單（ACL）參數和匯出原則規則。不過、如果您想要在建立NFS檔案共用的相同磁碟區上啟用CIFS、您可以更新該檔案共用區的ACL參數、以支援CIFS。

開始之前

1. NFS檔案共用區必須僅以匯出原則詳細資料建立。如需相關資訊、請參閱_管理檔案共用_和_修改儲存工作負載_。
2. 您必須擁有檔案共用金鑰才能執行此作業。如需使用工作ID檢視檔案共用詳細資料及擷取檔案共用金鑰的相關資訊、請參閱_Provisioning CIFS與NFS檔案共用_。

關於這項工作

這適用於您只新增匯出原則規則而非ACL參數所建立的NFS檔案共用。您可以修改NFS檔案共用、以納入ACL參數。

步驟

1. 在NFS檔案共用區上、執行 `PATCH` 使用ACL詳細資料進行操作、以允許CIFS存取。

類別	**HTTP**動詞	路徑
儲存供應商	修補程式	`/storage-provider/file-shares`

範例**Curl**

根據您指派給使用者群組的存取權限（如下列範例所示）、將會建立ACL並指派給檔案共用區。

```
{
  "access_control": {
    "acl": [
      {
        "permission": "read",
        "user_or_group": "everyone"
      }
    ],
    "active_directory_mapping": {
      "key": "3b648c1b-d965-03b7-20da-61b791a6263c"
    }
```

- JSON*輸出範例*

作業會傳回執行更新之工作的工作ID。

2. 查詢相同檔案共用區的檔案共用詳細資料、確認是否已正確新增這些參數。

類別	HTTP動詞	路徑
儲存供應商	取得	`/storage-provider/file-shares/{key}`

- JSON*輸出範例*

```
"access_control": {
        "acl": [
            {
                "user_or_group": "everyone",
                "permission": "read"
            }
        ],
        "export_policy": {
            "id": 1460288880641,
            "key": "7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641",
            "name": "default",
            "rules": [
                {
                    "anonymous_user": "65534",
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 1,
                    "protocols": [
                        "nfs3",
                        "nfs4"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "sys"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                },
                {
                    "anonymous_user": "65534",
```

```
                    "clients": [
                        {
                            "match": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "index": 2,
                    "protocols": [
                        "cifs"
                    ],
                    "ro_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "rw_rule": [
                        "ntlm"
                    ],
                    "superuser": [
                        "none"
                    ]
                }
            ],
            "_links": {
                "self": {
                    "href": "/api/datacenter/protocols/nfs/export-
policies/7d5a59b3-953a-11e8-8857-
00a098dcc959:type=export_policy,uuid=1460288880641"
                }
            }
        }
    },
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/storage-provider/file-shares/7d5a59b3-953a-
11e8-8857-00a098dcc959:type=volume,uuid=e581c23a-1037-11ea-ac5a-
00a098dcc6b6"
        }
    }
```


+ 您可以查看指派給同一個檔案共用區的ACL、以及匯出原則。

修改工作負載以將**QoS**升級至**AQO**

支援與Unified Manager管理的儲存工作負載相關的傳統QoS和調適性QoS（AQO）Active IQ Unified Manager 。

如果將ONTAP 您的支援叢集從9.1升級至9.3（檔案共用）、將9.4（LUN）、您可以將Unified Manager管理的各個工作負載的傳統QoS升級至AQO。如需詳細資訊、請參閱

"如何在叢集升級後、將Unified Manager管理的工作負載從傳統QoS升級至AQO"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。